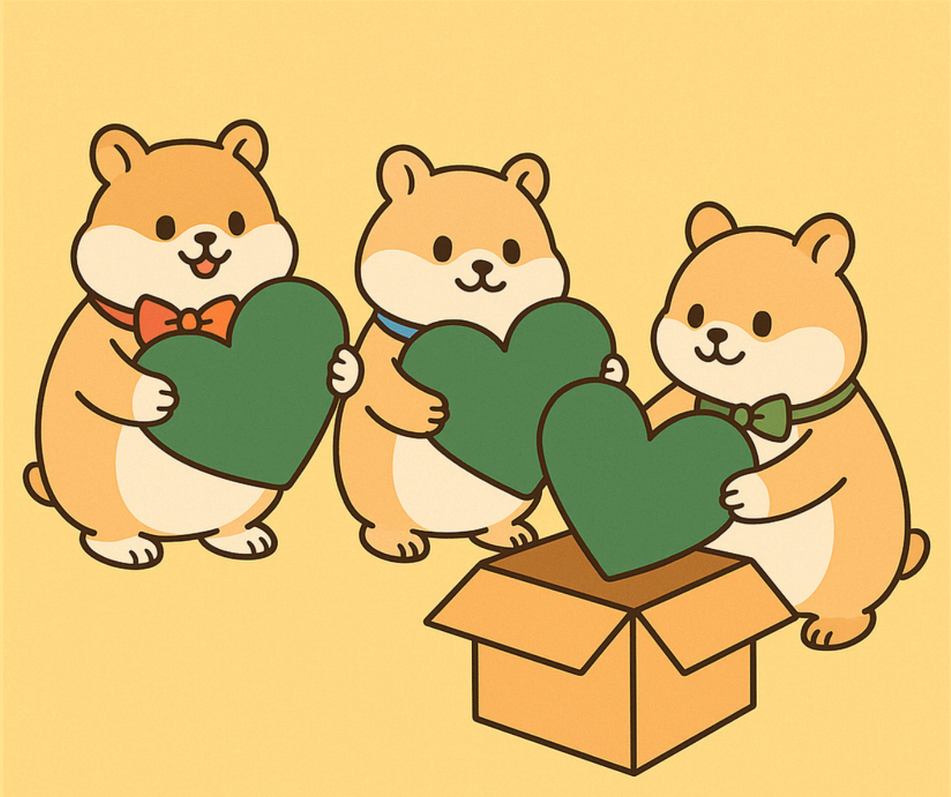
돈쭐 : 소비에 선행을 더하다



2025-01 오픈소스소프트웨어 프로젝트

[Team] SPRING　강병진 김시연 서희정 이설후



목차

01. 프로젝트 개요

02. 개발배경 및 필요성

03. 선행기술 및 사례분석

04. 목표 및 개발 내용

05. 피드백 반영

06. 기능 설명 및 디자인

07. 프론트엔드

08. 백엔드

09. OSS 및 API

10. 개발환경

11. 추진일정 및 역할

사용자 참여형 착한 소비 인증 플랫폼, 돈쭐

착한 가게 소개

업종별 추천 + 인증 기반 추천 + 위치 기반 추천

커뮤니티 중심 선순환 구조

사용자 간의 상호작용 바탕으로,
리뷰 · 가게 제보 · 차기 돈쭐 가게 선정

기부 시스템

돈쭐 활동 → 포인트 → 캐릭터 육성 → 기부

일회성에 그쳤던 착한 소비를 구조화된 참여 방식으로 전환 → 누구나 일상적으로 실천할 수 있도록 유도

⇒ 선행하는 가게와 윤리적 소비가 맞물려 만들어가는 지속 가능한 상생 구조

02.개발 배경 및 필요성



폐지 줍는 어르신께 '무료 라면' 제공..."돈쭐내러 갈게요"

장지민 객원기자

입력 2024.07.12 00:05 수정 2024.07.12 00:12

산불 현장 소방관·경찰에 '무료 커피' 제공한 사장… "돈쭐나야 돼"

최신뉴스

"착한 저 가게 '돈쭐'내자"…확산하는 개념 소비 '바이콧'[SNS세상]

송고 2021-03-14 06:00

"양심있는 사장님, 돈쭐내자"…기름 조금만 넣으라는 '양심' 주유소

배주현 기자 pearzoo@imaeil.com

매일신문 입력 2024-09-04 06:41:34

돈쭐내다:

‘돈’과 ‘혼쭐내다’의 합성어로 선행을 베푼 자영업자나 기업의 물건을 적극적으로 ‘사 주는’ 행위를 말한다.

국어사전 신조어

개발 필요성

착한 가게는 많지만.....🤔

지역 곳곳에 조용히 선행을 실천하는 가게들은 존재
하지만 이들의 이야기는 드러나기 어렵고
꾸준한 응원과 소비로 이어지기 힘든 구조

응원하고 싶은 사람은 많지만 .....🤔

착한소비를 하고 싶은 시민들은 많다.
하지만 어디서, 어떻게 소비할지 알기 어렵고
기록하거나 공유할 수 있는 창구 부재로 선한 의지가
흐지부지 됨.



착한 소비가 '행동'으로 이어지는
구조화된 플랫폼 필요!

03.선행기술 및 사례분석

선행사례







돈쭐의 독자적인 차별점

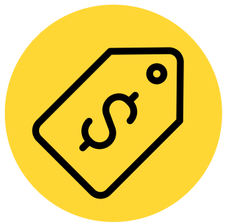
- 커뮤니티가 중심이 되어 윤리적 소비와 기부를 동시에 실현하는 구조를 갖춤
- 게임 요소를 결합한 기부 시스템이 서비스의 핵심 매력으로 작용
- 이 기부 시스템은 윤리적 소비의 반복 실천 동기가 되어, 사용자의 일상에 선한 소비를 정착

기능 분석표

	우리 여기 돈쭐내요	카카오맵	네이버 플레이스	네이버 해피빈	스마트 서울맵 선한영향력 가게	돈쭐
선정기준	운영자	X	X	X	자체 선정	사용자 투표
영수증 인증	X	X	O	X	X	O
가게& 사용자 위치비교	X	O	O	X	O	O
기부 연계	X	X	X	O	X	O
리워드	X	X	X	X	O	O
게임요소기반 기부시스템	X	X	X	X	X	O

개발목표

: 재미있고, 부담없고, 선한 영향력을 줄수 있는 플랫폼



가치 중심 실천 유도

착한 소비를 일상 속 행동으로
자연스럽게 유도



소비-기부 연계 시스템

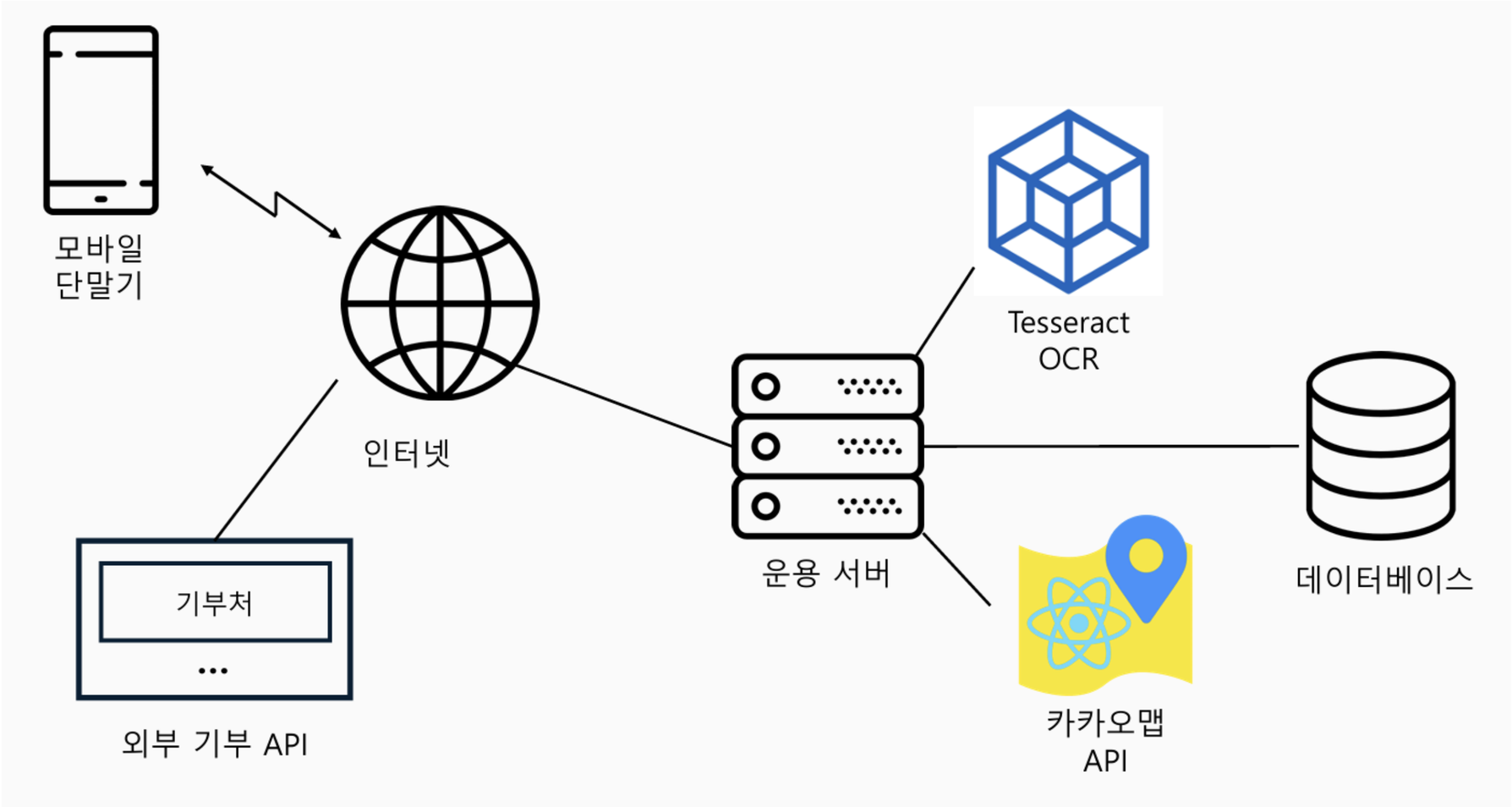
소비인증 → 공유 → 포인트 →
기부로 이어지는 선순환 구조
설계



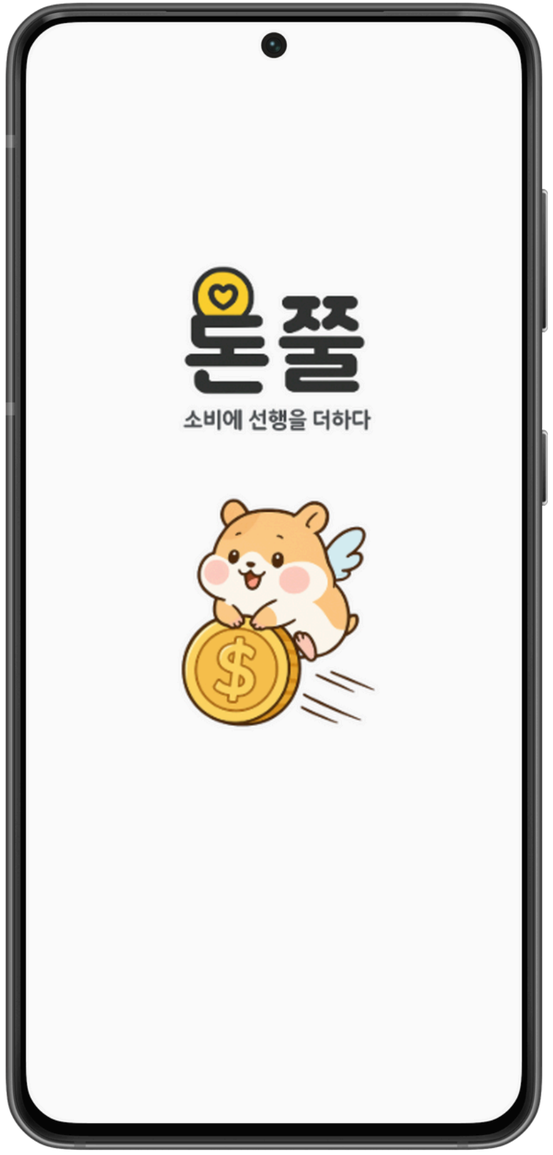
재미 기반 참여 유도

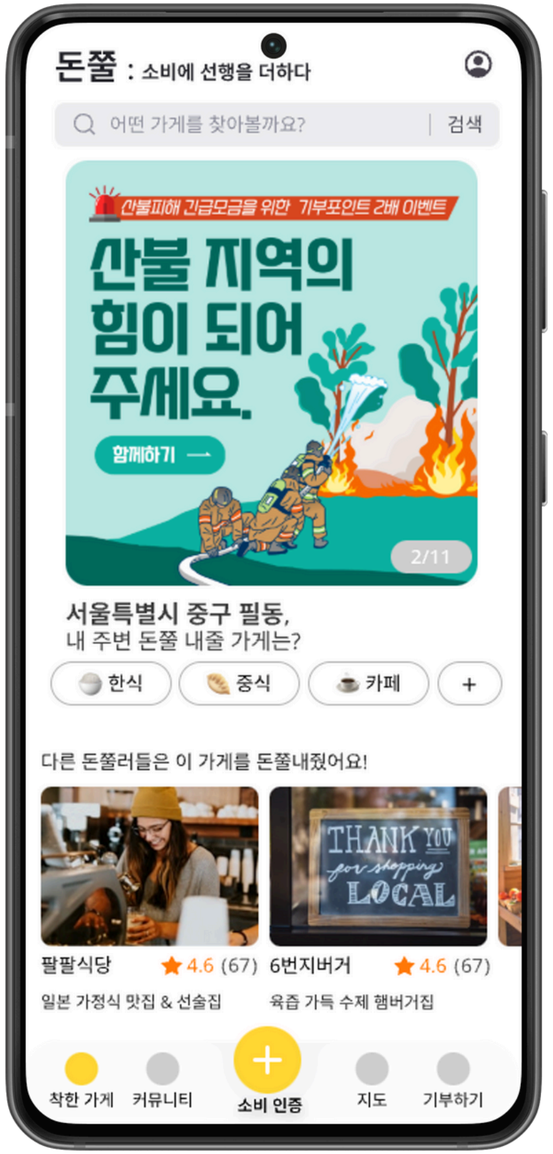
캐릭터, 커뮤니티 등 다양한
참여·기여 동기 부여 장치

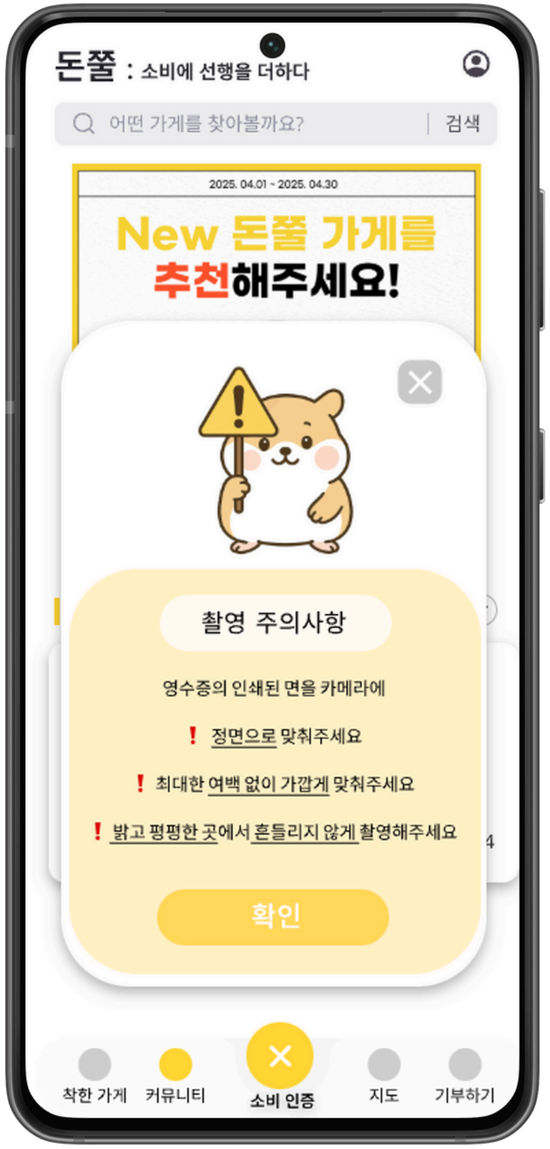
시스템 구조도



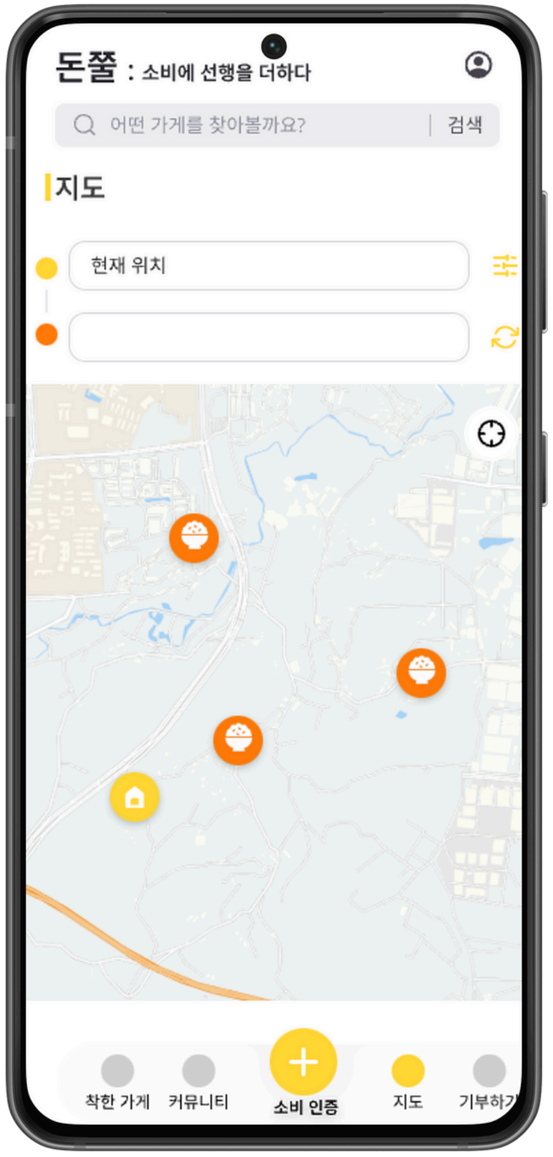
개발내용-주요기능

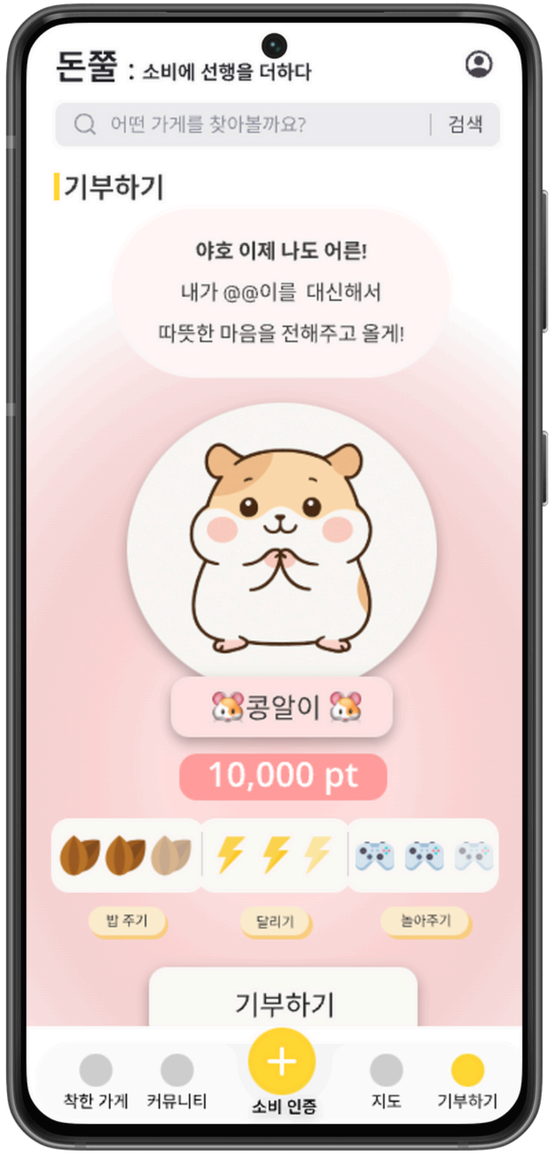

돈쭐
소비에 선행을 더하다

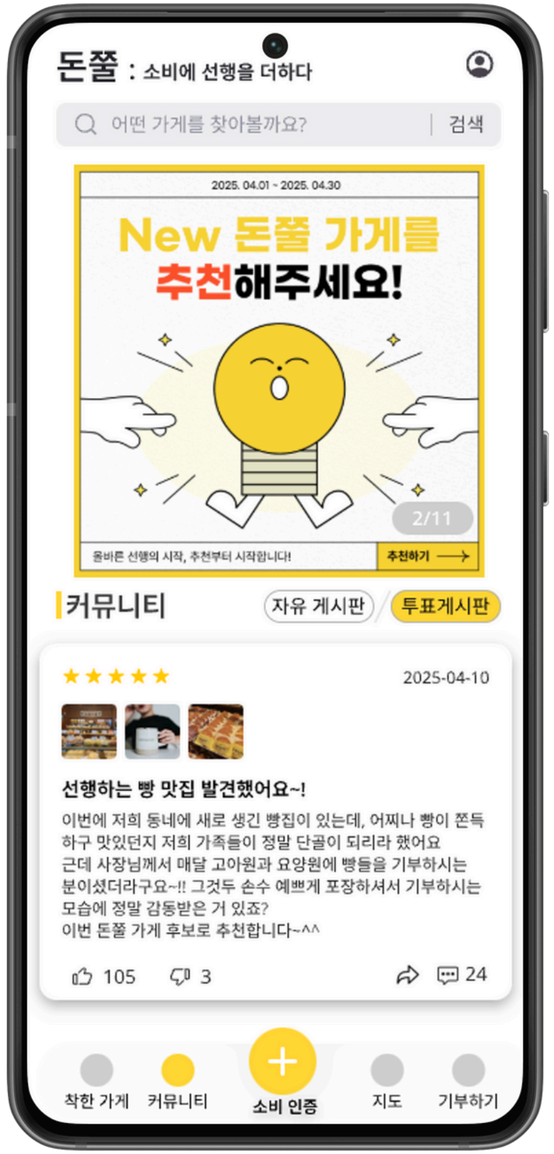

돈쭐 : 소비에 선행을 더하다
어떤 가게를 찾아볼까요?
검색
산불피해 긴급모금을 위한 기부포인트 2배 이벤트
산불 지역의 힘이 되어 주세요.
함께하기
2/11
서울특별시 중구 필동,
내 주변 돈쭐 내줄 가게는?
한식
중식
카페
+
다른 돈쭐러들은 이 가게를 돈쭐내줬어요!
팔팔식당
4.6 (67)
일본 가정식 맛집 & 선술집
6번지버거
4.6 (67)
육즙 가득 수제 햄버거집
착한 가게
커뮤니티
소비 인증
지도
기부하기


돈쭐 : 소비에 선행을 더하다
어떤 가게를 찾아볼까요?
검색
2025. 04.01 ~ 2025. 04.30
New 돈쭐 가게를 추천해주세요!
촬영 주의사항
영수증의 인쇄된 면을 카메라에
정면으로 맞춰주세요
최대한 여백 없이 가깝게 맞춰주세요
밝고 평평한 곳에서 흔들리지 않게 촬영해주세요
확인
착한 가게
커뮤니티
소비 인증
지도
기부하기

개발내용-주요기능


돈쭐 : 소비에 선행을 더하다
어떤 가게를 찾아볼까요?
검색
지도
현재 위치
착한 가게
커뮤니티
소비 인증
지도
기부하기


돈쭐 : 소비에 선행을 더하다
어떤 가게를 찾아볼까요?
검색
기부하기
야호 이제 나도 어른!
내가 @@이를 대신해서
따뜻한 마음을 전해주고 올게!
콩알이
10,000 pt
밥 주기
달리기
놀아주기
기부하기
착한 가게
커뮤니티
소비 인증
지도
기부하기


돈쭐 : 소비에 선행을 더하다
어떤 가게를 찾아볼까요?
검색
2025. 04.01 ~ 2025. 04.30
New 돈쭐 가게를
추천해주세요!
2/11
올바른 선행의 시작, 추천부터 시작합니다!
추천하기
커뮤니티
자유 게시판
투표게시판
2025-04-10
선행하는 빵 맛집 발견했어요~!
이번에 저희 동네에 새로 생긴 빵집이 있는데, 어찌나 빵이 쫀득하구 맛있던지 저희 가족들이 정말 단골이 되리라 했어요
근데 사장님께서 매달 고아원과 요양원에 빵들을 기부하시는 분이셨더라구요~!! 그것두 손수 예쁘게 포장하셔서 기부하시는 모습에 정말 감동받은 거 있죠?
이번 돈쭐 가게 후보로 추천합니다~^^
105
3
24
착한 가게
커뮤니티
소비 인증
지도
기부하기

05. 피드백 반영

- **서비스 초반, 가게 선정의 어려움**

  서비스 운영 초기에는 10개로 설정하고, 추후 MAU 기반 로직으로 확장할 예정

- **차기 선행 가게 선정의 투표 기준**

  투표는 투표게시판에 게시된 글의 '좋아요' 수로 일주일간 집계되며,
  MAU의 1% 이상 좋아요와 50% 미만의 싫어요 비율을 충족해야 선정 후보가 됨.

- **포인트 가중 이벤트 기간 선정 방법**

  외부 지표(재난 선포, 기상 피해, 소비 위축률 등)를 기반으로 이벤트 후보를 선정하고,
  운영진 회의를 통해 최종 결정

- **재난 지역 가게 리스트 선정 프로세스**

  재난 지역에 속한 가게를 이벤트 리스트에 등록 후, 포인트 가중 이벤트 대상으로 선정

05. 피드백 반영

● 서비스 초반, 가게 리스트 부족 문제



번호	상호명	업종명	시군명	정제도로명주소	정
1	그가굽는 빵	기타	부천시	경기도 부천시 원	경기
2	가마로강정 태전	기타	광주시	경기도 광주시 태	경기
3	영광텔레콤	기타	용인시	경기도 용인시 기	경기
4	골드참치(수원)	식음료	수원시	경기도 수원시 권	경기
5	빽반장 다해드림	기타	고양시		경기
6	골드참치(부천)	식음료	부천시	경기도 부천시 원	경기
7	메가커피 수원남	식음료	수원시	경기도 수원시 팔	경기
8	디스이즈	식음료	파주시	경기도 파주시 평	경기

경기도 내 선한 영향력 가게 목록을 활용해
초기 착한 가게 리스트를 세우고,
이후 사용자 제보와 인증을 통해 확장해 나갈 예정

● 포인트-현금 전환 과정 중 현금 확보 문제

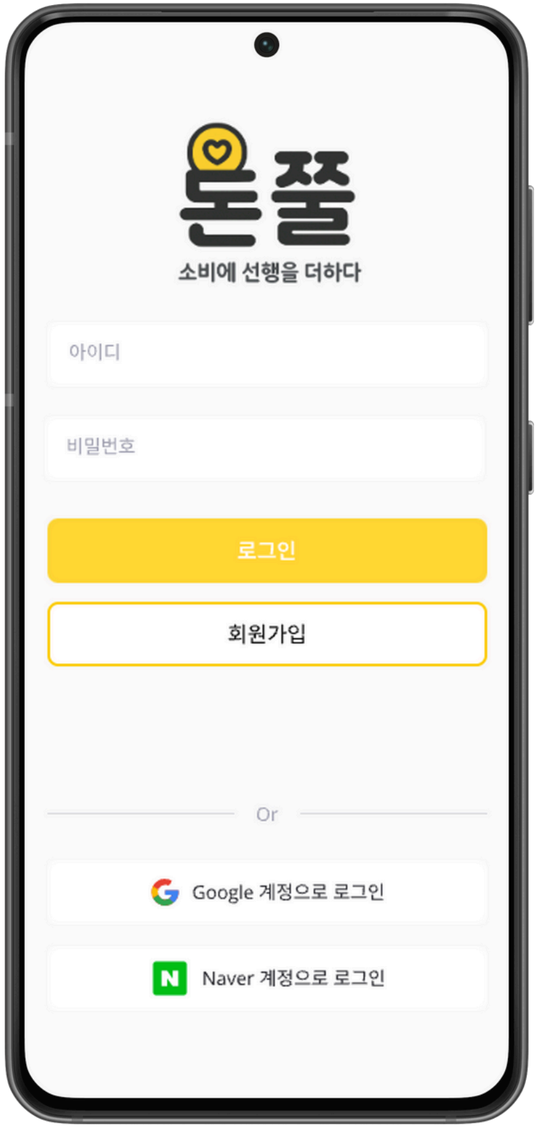
Google Ads

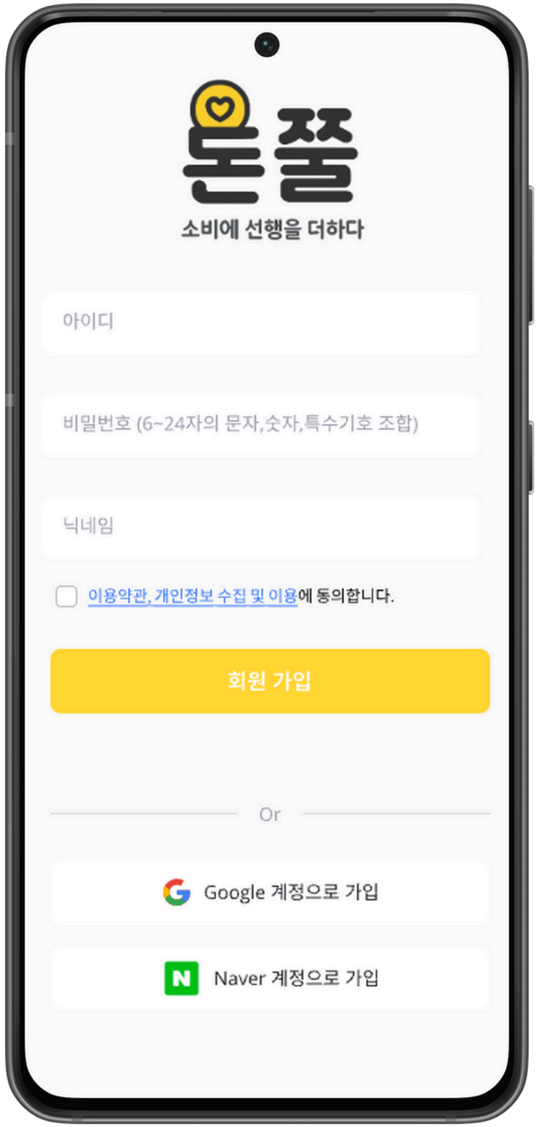
재원 확보 문제는 웹 페이지에 삽입된
Google Ads 광고 수익을 통해 해결.
이를 통해 사용자 포인트가 실제 현금 기부로
이어지도록 설계

06.기능 설명 및 디자인

로그인, 회원가입

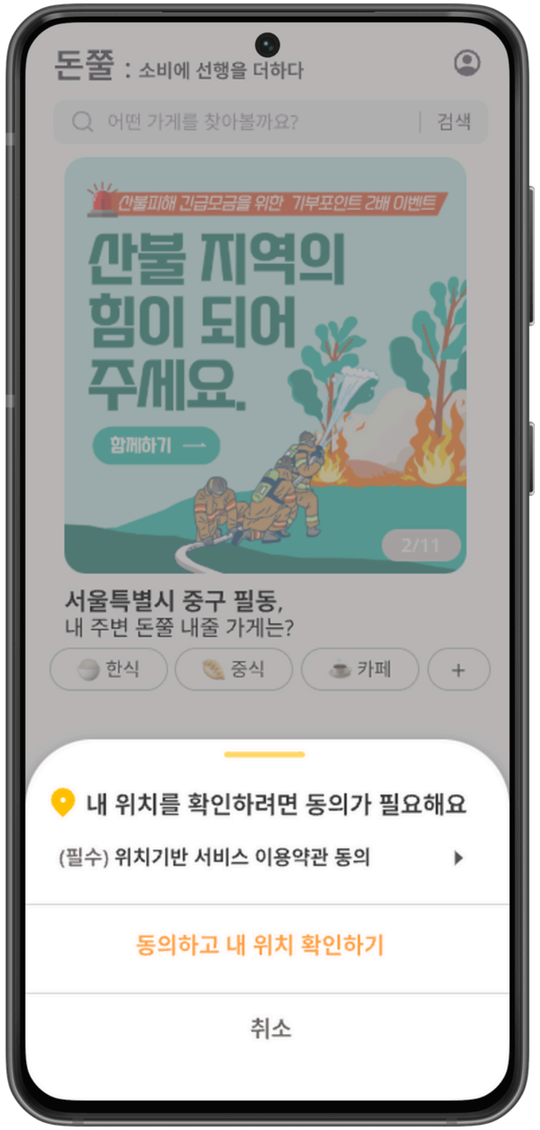


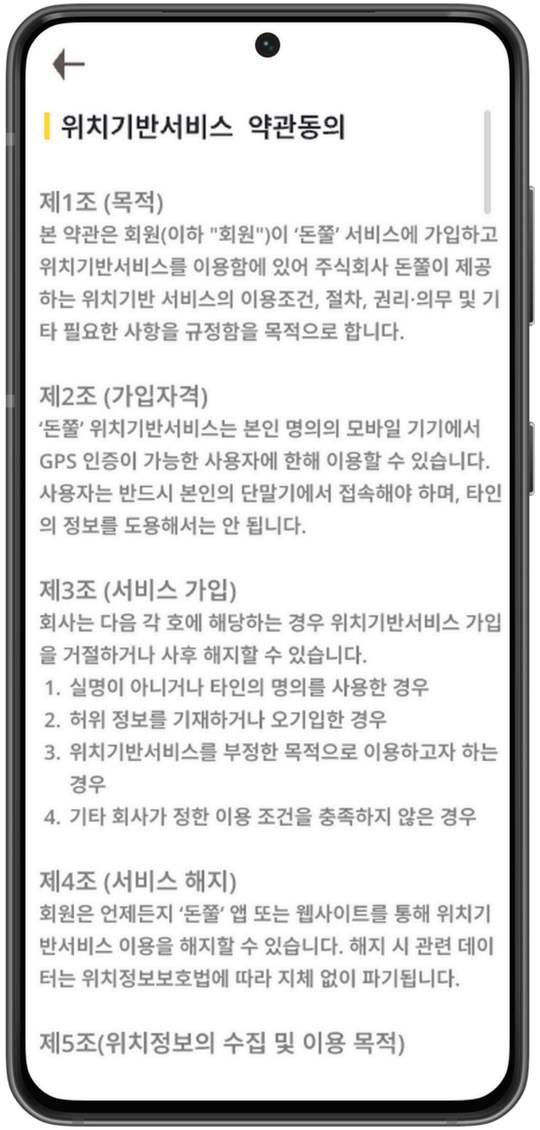




06.기능 설명 및 디자인

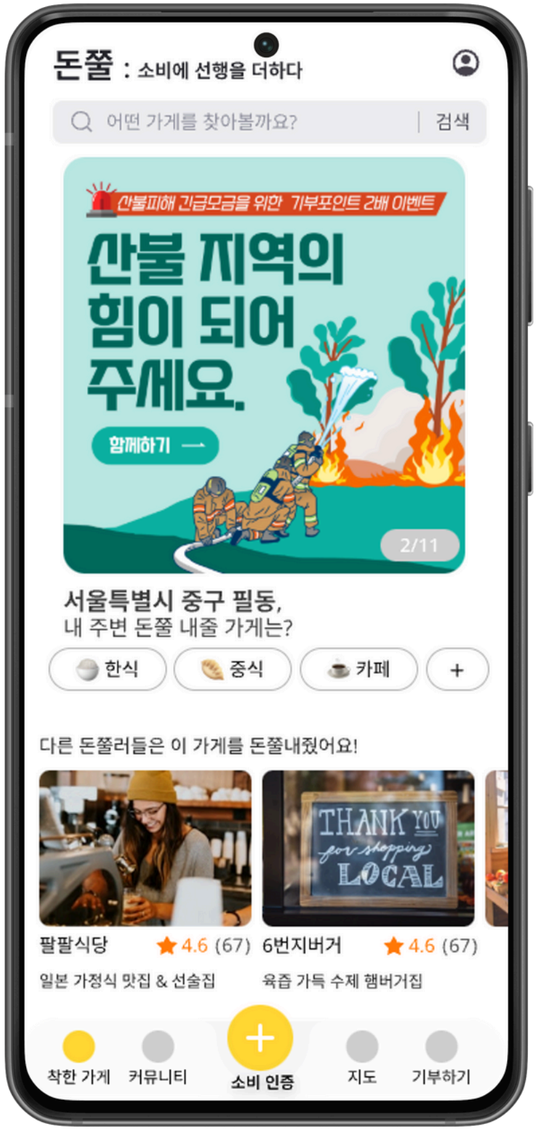
위치 동의 (GPS)

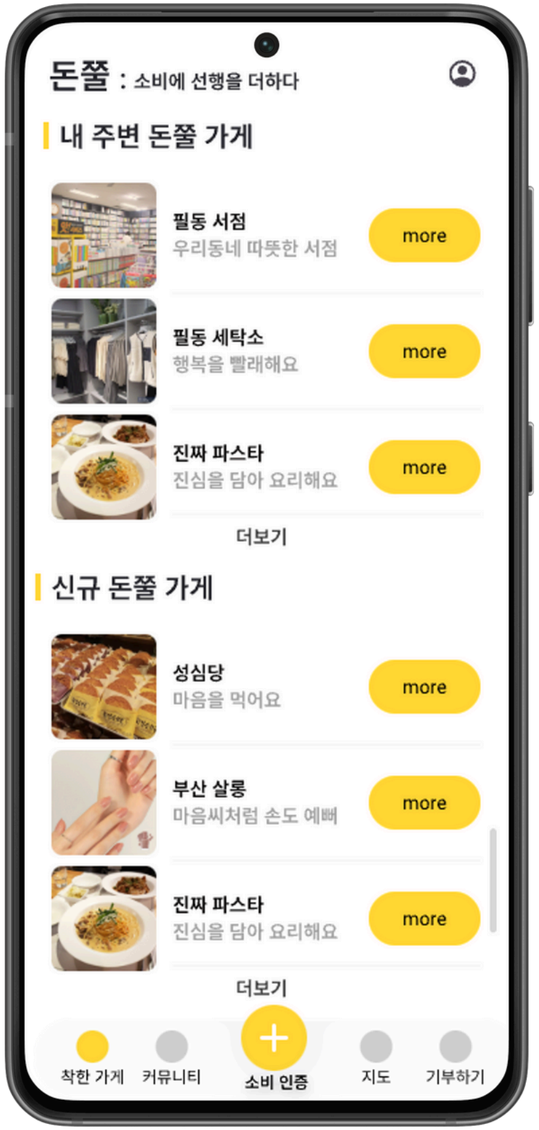


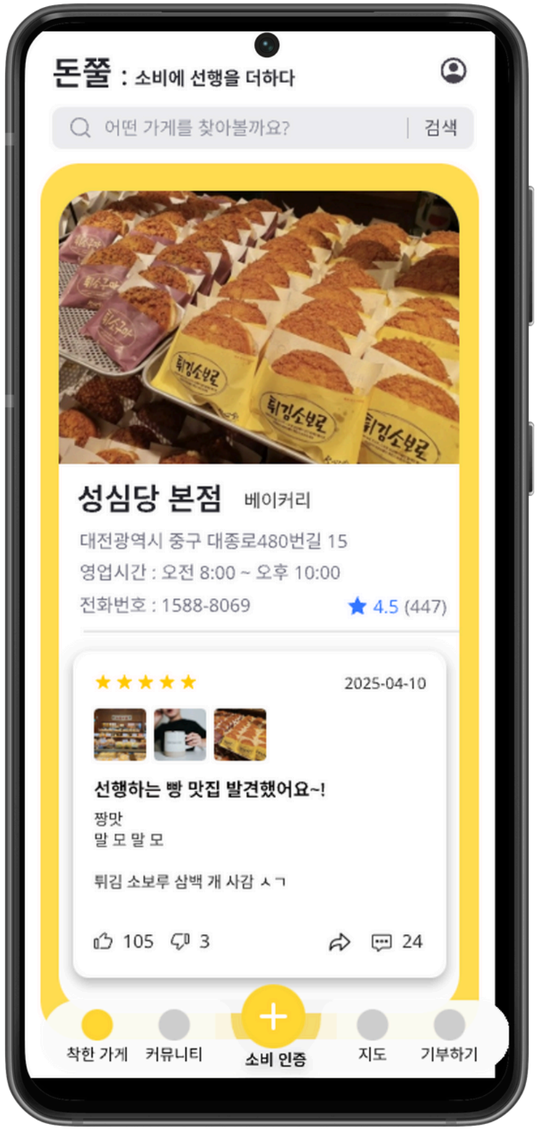


06.기능 설명 및 디자인

착한 가게 소개



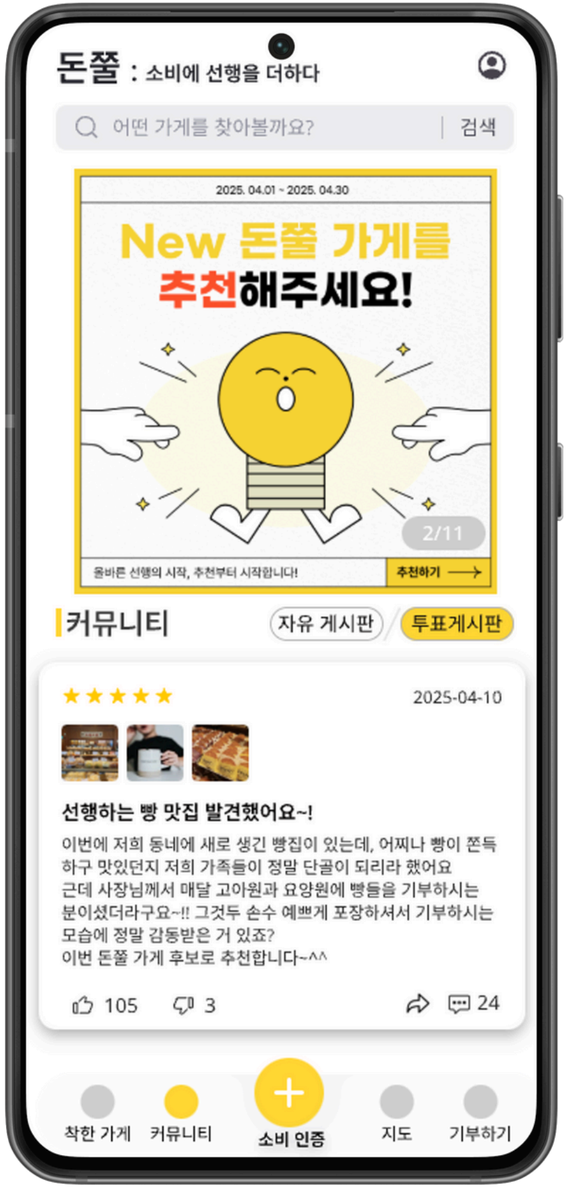




06.기능 설명 및 디자인

커뮤니티

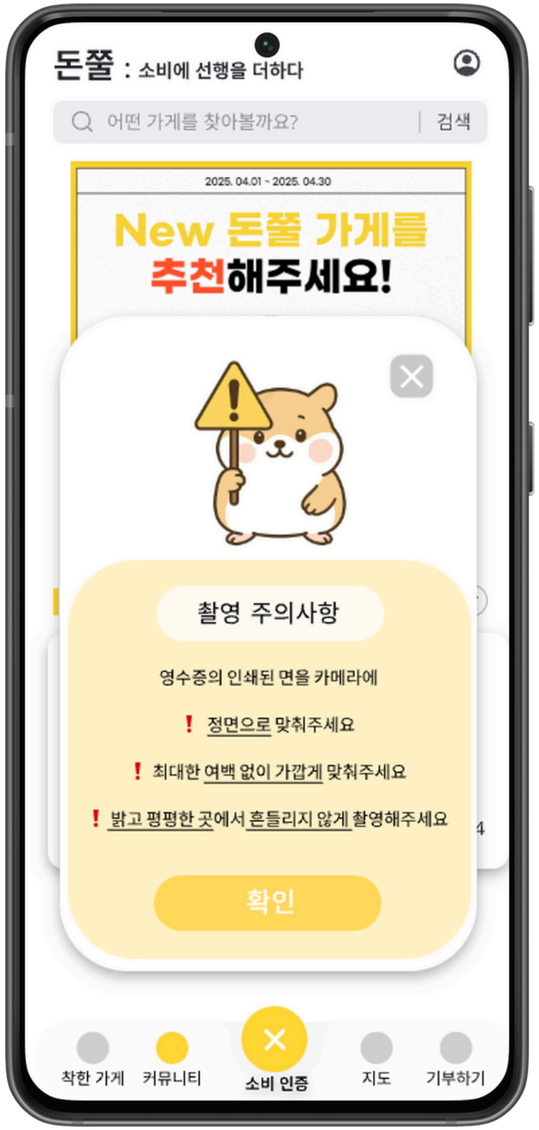




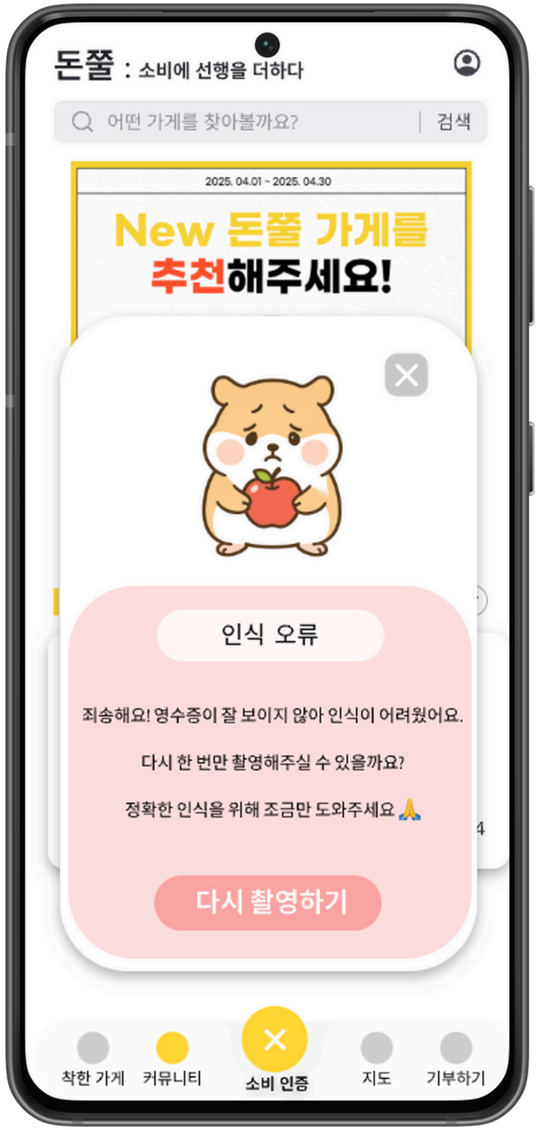
06.기능 설명 및 디자인

소비 인증



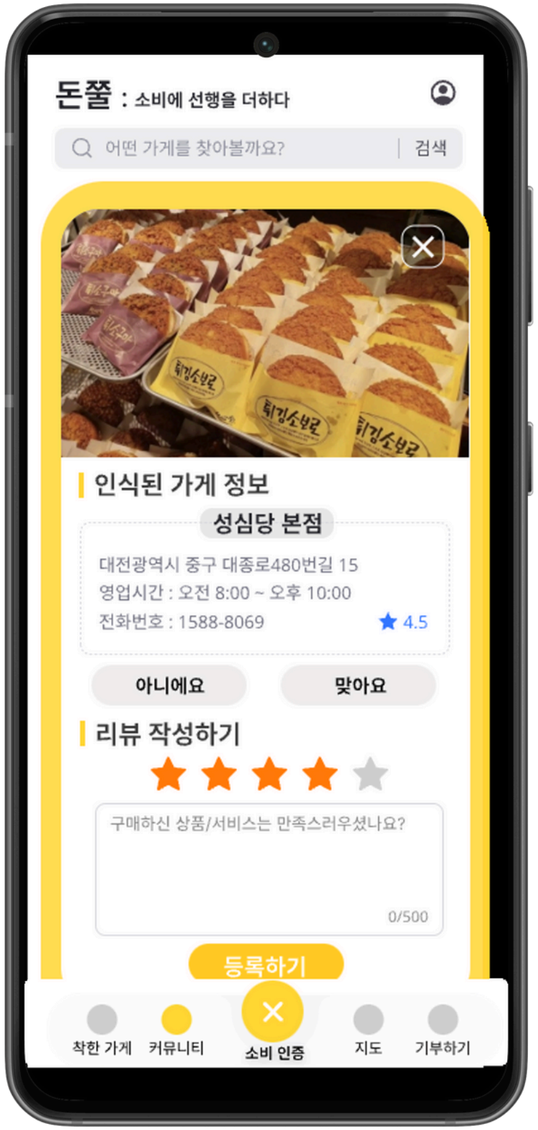


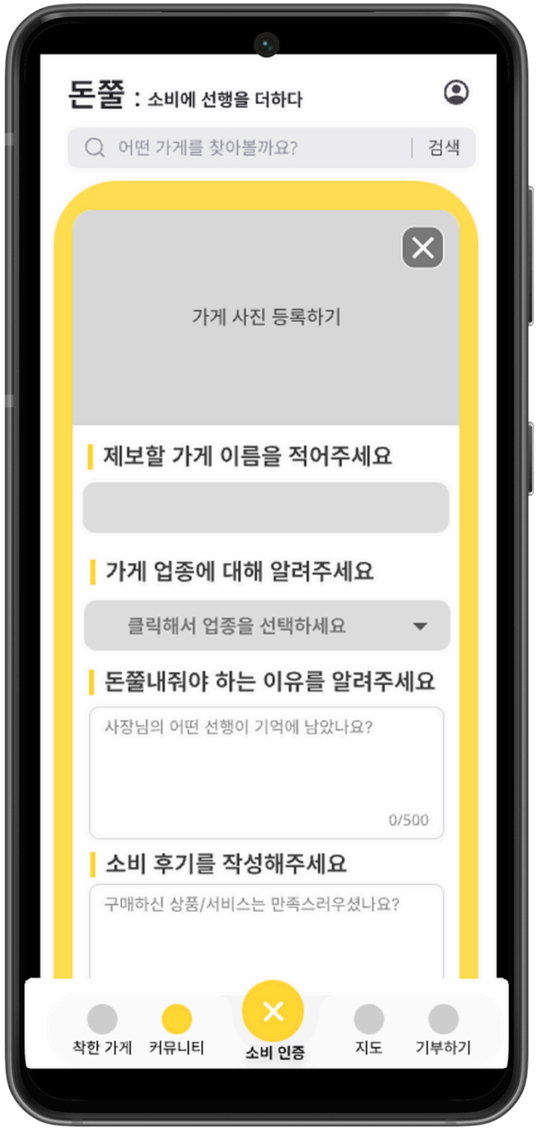


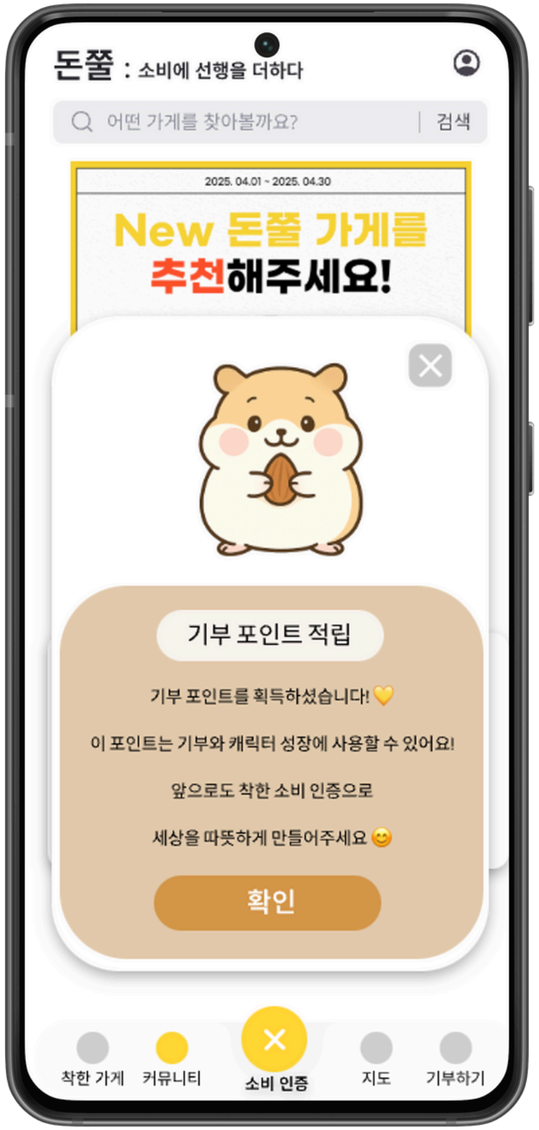


06.기능 설명 및 디자인

소비 인증

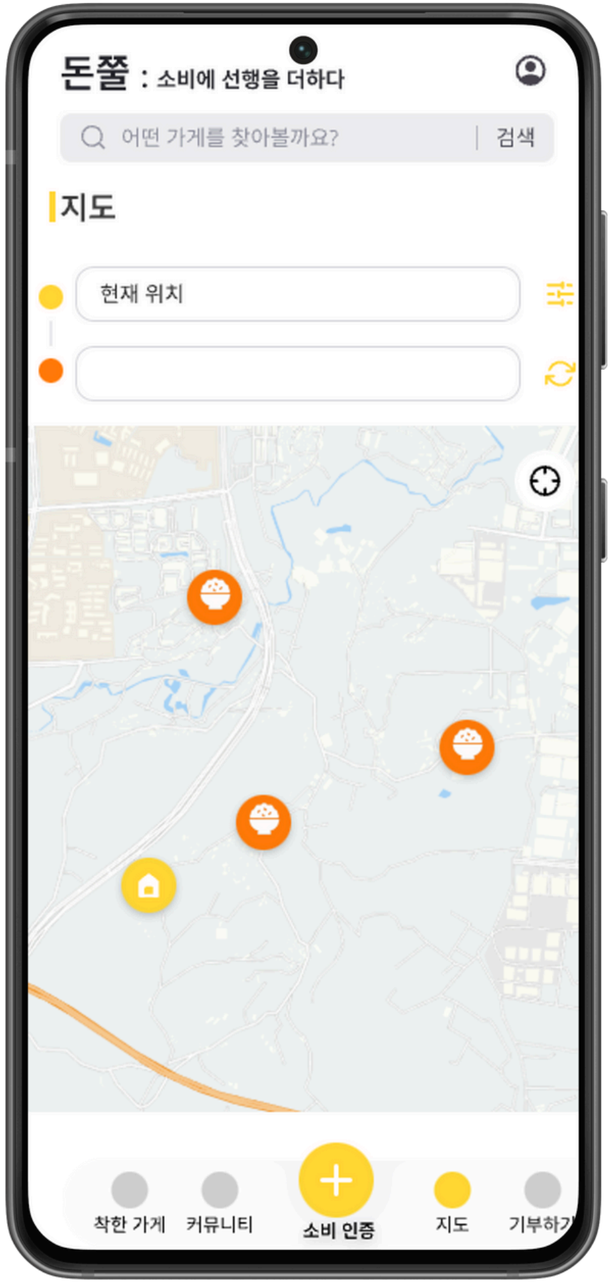






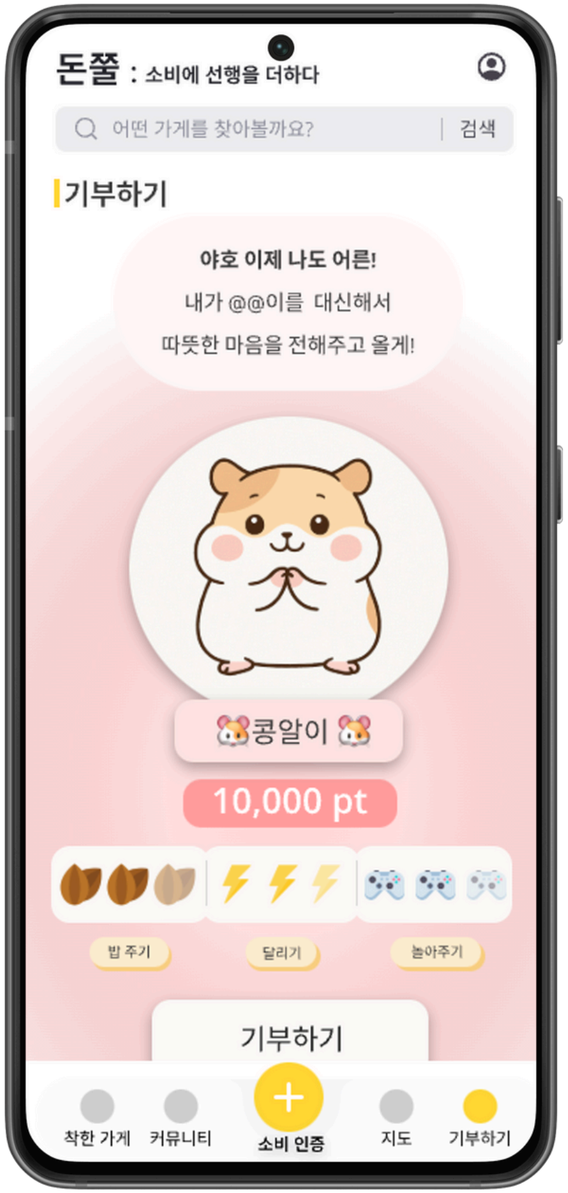
06. 기능 설명 및 디자인

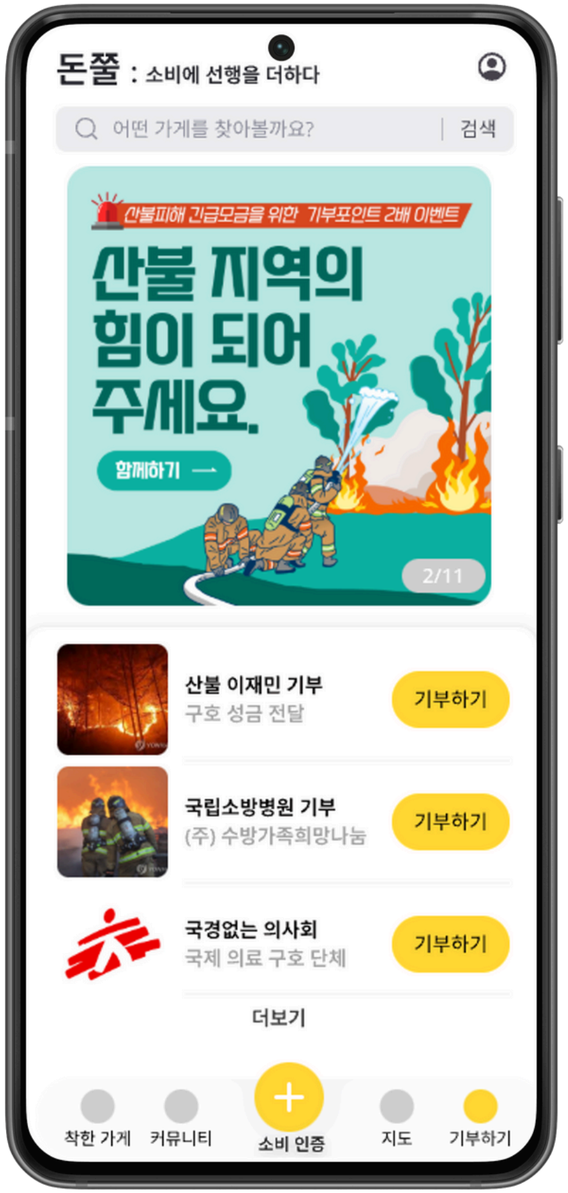
지도 기능



06. 기능 설명 및 디자인

기부하기

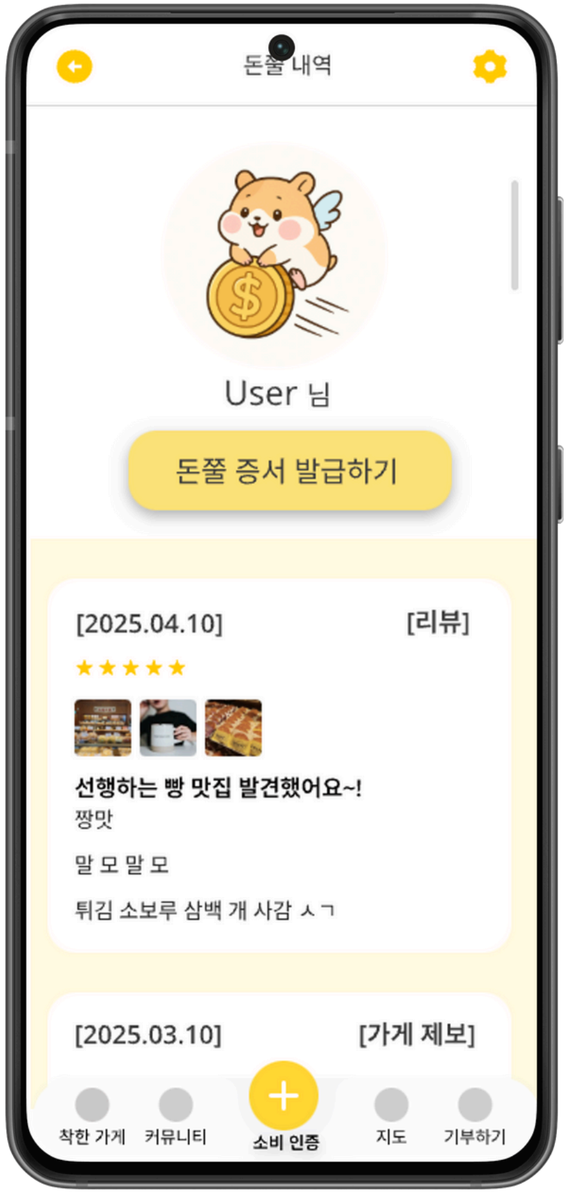




06. 기능 설명 및 디자인

마이페이지







07. 프론트엔드

라이브러리 & 프레임워크

React

NEXT.JS

TypeScript

Framer Motion

Zustand

스타일링

Tailwind CSS

OPEN API



Geolocation API

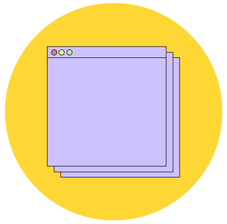
kakaomap

개발진행상황



위치 기반
착한 가게 필터링 기능 구현

Geolocation API를 통해 클라이언트에서
사용자의 현재 위치를 받아오고,
반경 내 착한 가게 리스트를 필터링하여
UI에 표시함



모달 인터랙션 처리

Framer Motion을 활용하여
하단 모달을 애니메이션 처리
모달 컴포넌트는 재사용 가능한 구조로 설계



주요페이지
퍼블리싱 작업 진행 중

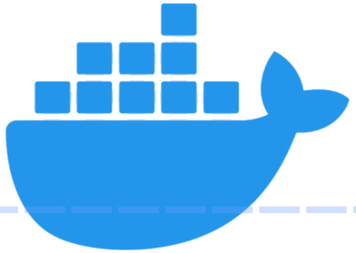
Tailwind CSS를 활용한 반응형 스타일링과
Next.js 기반의 컴포넌트 마크업을 통해
주요 페이지 퍼블리싱 작업을 구현 중


spring
boot


spring
SECURITY




JWT




docker


MySQL™


HIBERNATE

08. 백엔드

ERD


user
id int
username varchar
password varchar
nickname varchar
is_admin boolean
created_at timestamp
store
id int
name varchar
business_number varchar
address varchar
latitude decimal
longitude decimal
description text
is_certified boolean
is_disaster_area boolean
created_at timestamp
store_proposal
id int
user_id int
store_name varchar
store_address varchar
business_number varchar
reason text
status varchar
created_at timestamp
proposal_vote
id int
user_id int
proposal_id int
vote_type varchar
created_at timestamp
review
id int
user_id int
store_id int
content text
rating int
image_url varchar
created_at timestamp
donation
id int
user_id int
amount int
donated_at timestamp
comment
id int
user_id int
review_id int
content text
created_at timestamp
pet
id int
user_id int
level int
experience int
created_at timestamp

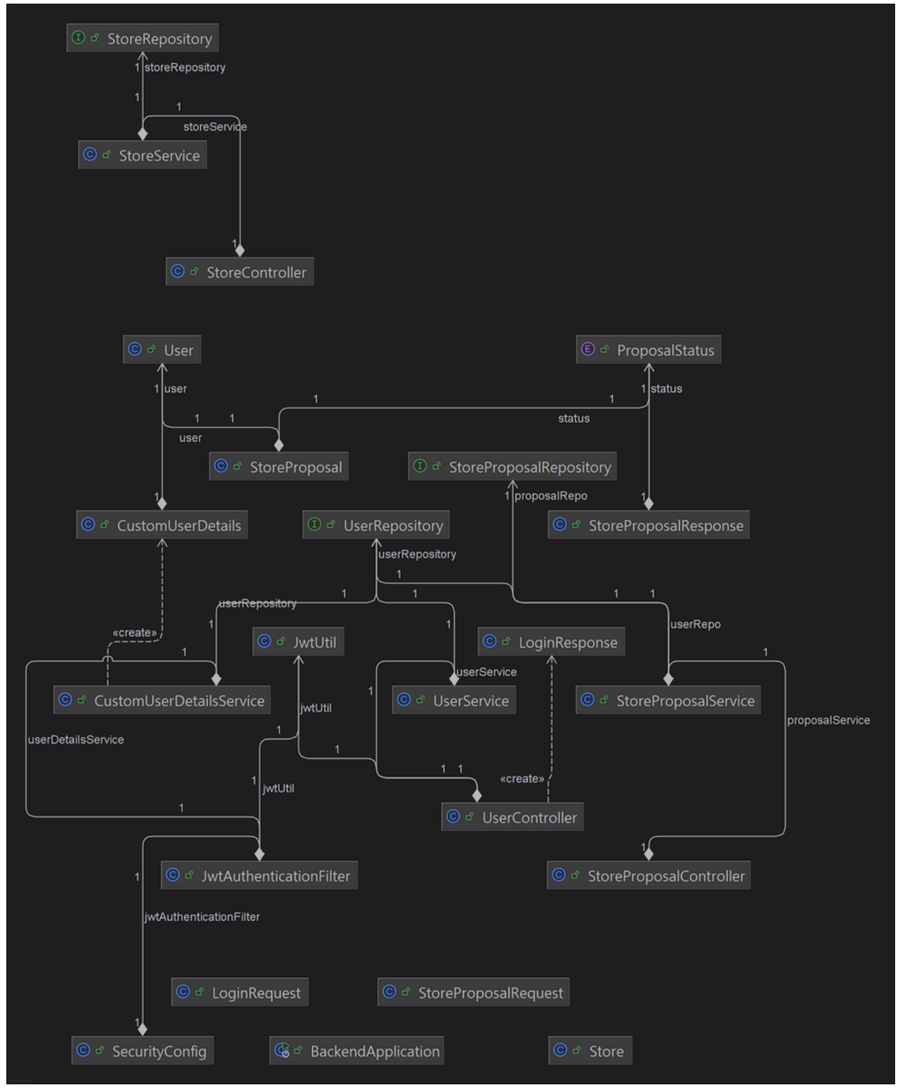
데이터베이스 구축 및 공공데이터 활용

```
1  LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:\Users\sean0\OneDrive\바탕 화면\Study\4학년 1학기\OSSProj\nicestore.csv'
2  INTO TABLE good_store
3  FIELDS TERMINATED BY ','
4  ENCLOSED BY '"'
5  LINES TERMINATED BY '\n'
6  IGNORE 1 LINES
7  (id, name, street_address, business_number, category, lat, lng);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	name	street_address	business_number	category	lat	lng
1	가마로강정 ...	경기도 광주시 태전동로 25	207-26-08471	치킨	37.38677026	127.2344317
2	디스이즈	경기도 파주시 평화로 326	206-24-55695	카페	37.77275129	126.7462739
3	초이초이	경기도 동두천시 동두천로 119	447-17-02317	경양식	37.892073	127.0546265
4	도화원기	경기도 김포시 김포한강1로78번길 41-5	189-04-02920	중국집	37.64408036	126.6719294
5	스타식당	경기도 시흥시 은계남길 55	542-58-00709	백반/한정식	37.43147107	126.8006581
6	곰커피	경기도 성남시 분당구 판교역로 75	604-10-52463	카페	37.38752126	127.1076696
7	착한밥상	경기도 안산시 단원구 고잔2길 42	624-45-01091	백반/한정식	37.31748257	126.8358759
8	피자나라치...	경기도 성남시 분당구 매화로56번길 12-1	797-12-01824	피자	37.4124873	127.1351993
9	르꼬끄스포...	경기도 용인시 기흥구 신고매로 124	312-28-19876	기타 의류 소매업	37.22537619	127.120915
10	우동아저씨	경기도 파주시 가람로51번길 26-53	797-01-01527	일식 면 요리	37.73617589	126.7566091
11	캠핑하고싶닭	경기도 고양시 덕양구 보광로 188	454-04-02329	돼지고기 구이/찜	37.73114079	126.9108473
12	스페로수학...	경기도 시흥시 배곧4로 103	846-92-01128	입시·교과학원	37.37385618	126.7345724
13	티니샵	경기도 양평군 양평읍 백운길 14	123-31-98096	기타 의류 소매업	37.49341845	127.5061543
14	미담	경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 ...	349-58-00454	돼지고기 구이/찜	37.36450961	127.1070949

클래스 다이어그램



주요 구조 설명

- Controller - Service - Repository 계층 구조
- Entity와 DTO 분리 (예: LoginRequest, StoreProposalResponse)
- JwtAuthenticationFilter에서 JWT 인증 처리
- StoreProposal은 User와 연결되고, 상태는 ProposalStatus로 관리

회원가입

POST http://localhost:8080/users

Params Authorization Headers (10) Body

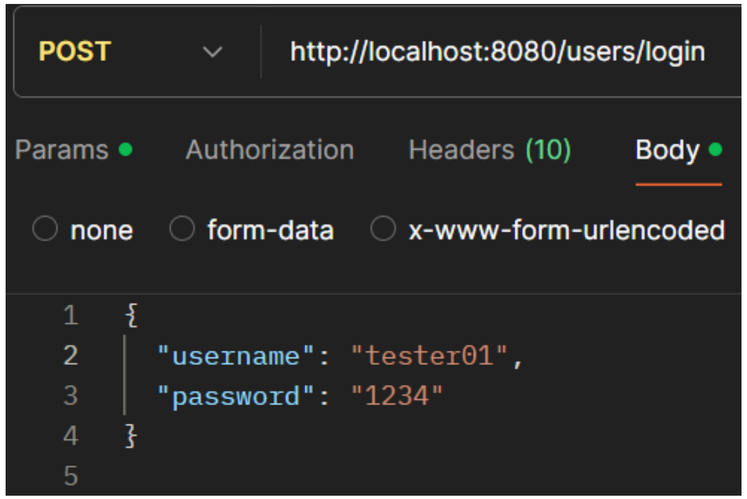
none form-data x-www-form-urlencoded

```
{
    "username": "tester01",
    "password": "1234",
    "nickname": "테스터",
    "isAdmin": false
}
```


```
{
    "id": 6,
    "username": "tester01",
    "password": "$2a$10$zZ.ggFkkTRGEefEZA10m0eCAR.b1XDWy34HRKg5.v6w1rMuRwog66",
    "nickname": "테스터",
    "isAdmin": false,
    "createdAt": "2025-05-11T01:52:50.5009062"
}
```


Spring Security와 JWT 기반 인증 시스템에 맞춰,
회원가입 시 사용자 정보를 저장하고 인증 기반 접근을 위한 등록 처리를 구현
비밀번호는 BCrypt 해시 알고리즘으로 암호화해 보안성 향상

로그인




```
{
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI2IiwiaWF0IjoxNzQ2ODk2MjUyLCJleHAiOjE3NDY5ODI2NTJ9.
        giez7eVRFXiW8sv0ROoSGzUBfD9T5o_nT8p-ej4TfN4",
    "username": "tester01",
    "nickname": "테스터"
}
```


클라이언트로부터 전달받은 사용자 인증 정보를 기반으로
BCrypt 해시 검증을 통해 비밀번호 일치 여부 확인, 성공 시 JWT를 생성하여 응답으로 반환
이후 요청에서는 토큰을 활용해 인증이 필요한 API에 접근 가능

가게 제보 등록 API

POST http://localhost:8080/proposals

Params • Authorization Headers (10) Body •

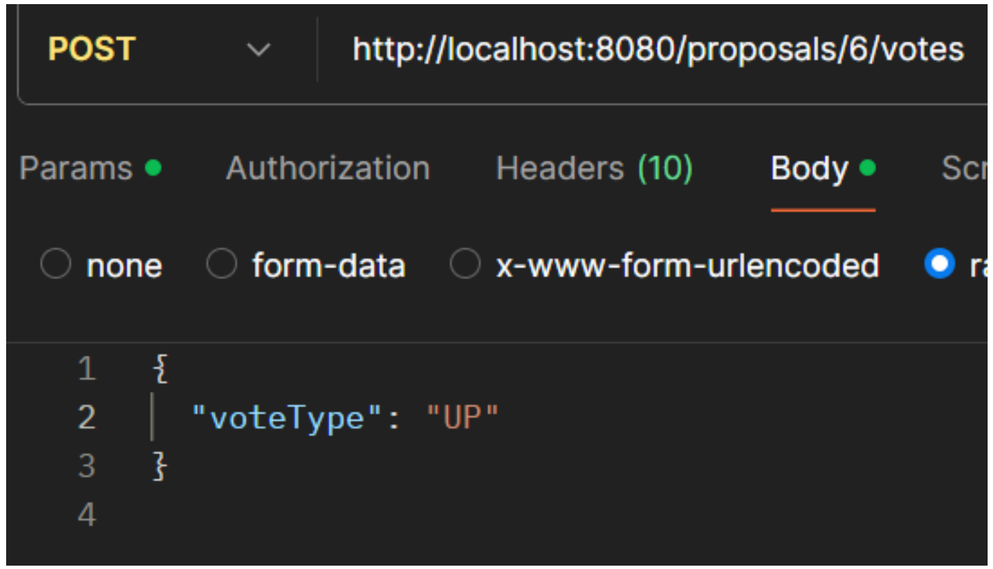
none form-data x-www-form-urlencoded

```
{
  "storeName": "착한식당",
  "storeAddress": "서울 동작구...",
  "businessNumber": "1234567890",
  "reason": "가격도 착하고 친절해서 추천"
}
```

```
{
    "id": 6,
    "storeName": "착한식당",
    "storeAddress": "서울 동작구...",
    "businessNumber": "1234567890",
    "reason": "가격도 착하고 친절해서 추천",
    "status": "VOTING",
    "createdAt": "2025-05-11T02:01:51.8536898"
}
```

JWT 기반 인증 적용, 제보된 가게 정보는 사용자 ID와 함께 저장되어 사용자 참여 기반의 제보 기록을 관리 가능
제보 등록 시 상태값은 VOTING으로 자동 설정되어 즉시 투표 가능한 구조를 구현
동일한 사업자번호로 중복 제보하는 경우를 방지하기 위해 서비스 단에서 중복 여부 검증 로직 추가

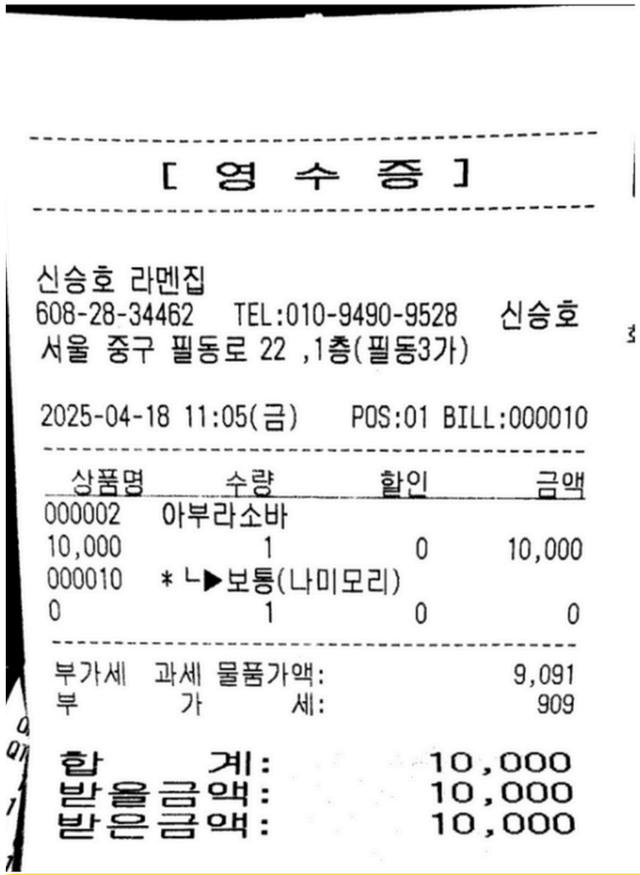
제보된 가게 투표 API




```
{
    "id": 2,
    "userId": 6,
    "proposalId": 6,
    "voteType": "UP",
    "createdAt": "2025-05-11T02:06:17.5153648"
}
```


사용자가 특정 제보에 대해 찬성(UP) 또는 반대(DOWN) 투표 기능 구현
하나의 제보에 대해 동일 사용자가 중복 투표할 수 없도록 제약
투표 결과는 ProposalVote 엔티티로 저장, 추후 제보 검증 및 상태 전환 로직과 연동할 수 있도록 설계

Tesseract



[영 수 증]

신승호 라멘집
608-28-34462 TEL:010-9490-9528 신승호
서울 중구 필동로 22 ,1층(필동3가)

2025-04-18 11:05(금) POS:01 BILL:000010

상품명	수량	할인	금액
000002 아부라소바			
10,000	1	0	10,000
000010 ＊ㄴ▶보통(나미모리)			
0	1	0	0

부가세 과세 물품가액:	9,091
부 가 세:	909
합 계:	10,000
받을금액:	10,000
받은금액:	10,000

TESSERACT

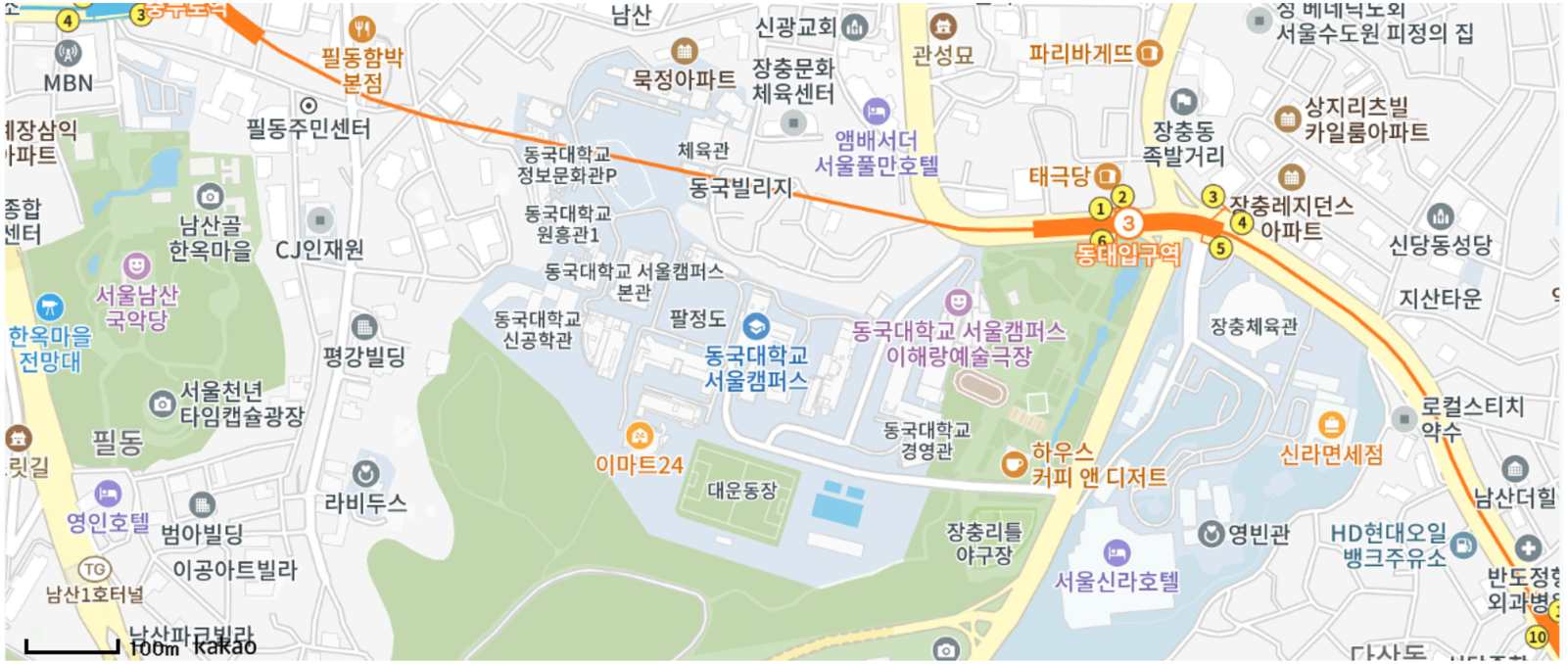
GET

- 사업자 등록 번호
- 결제 일시

Tesseract는 Google이 지원하는 오픈소스 OCR(광학 문자 인식) 엔진으로, 이미지에서 문자 정보를 추출하는 데 널리 사용됨
소비 인증 탭에서 사용자가 업로드한 영수증 이미지로부터 Tesseract를 활용해 데이터를 자동으로 추출
→ 가게 인증과 소비 시점 확인이 가능하도록 구현

카카오 지도 API

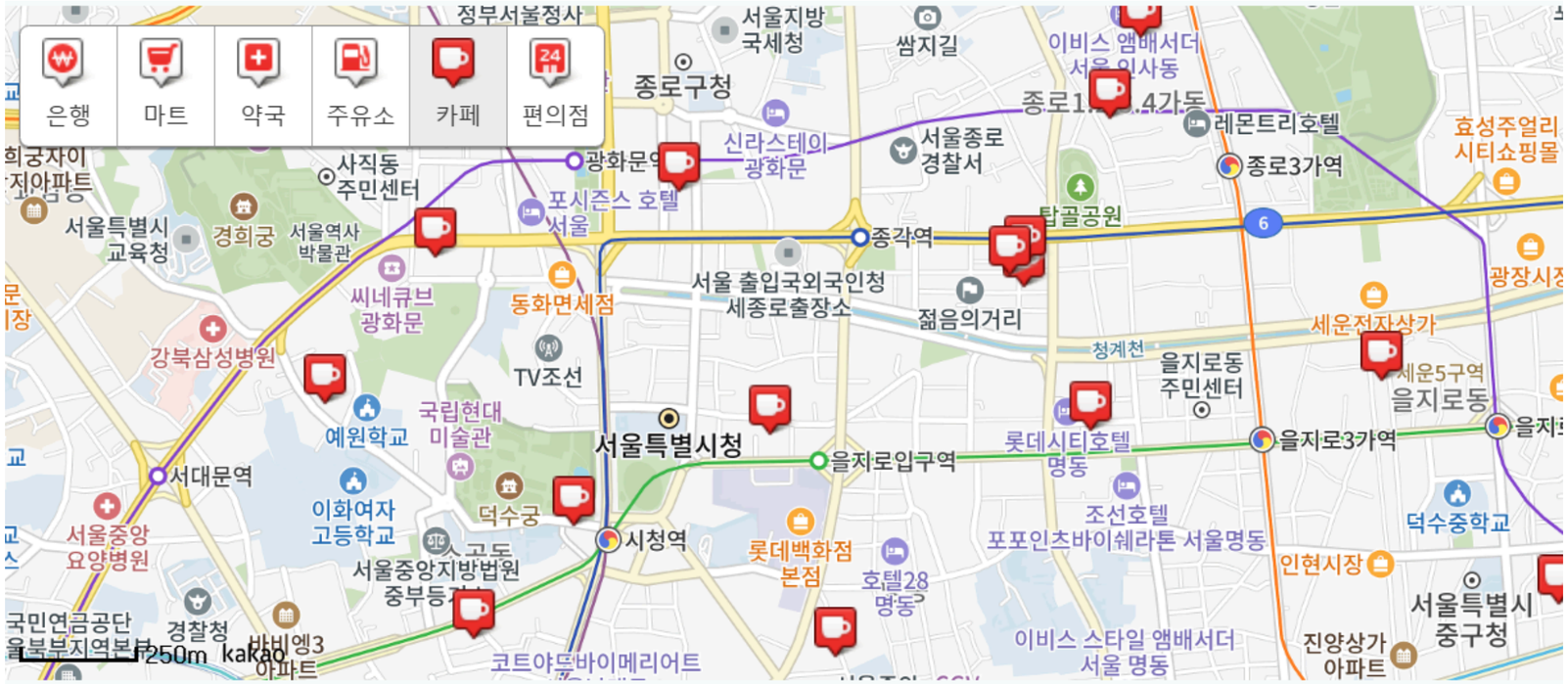
<사용자 위치를 중심으로 현재 위치 표시하기>



1. 초기화면
    - 카카오 지도 API를 사용하여 페이지 진입 시 기본 지도를 렌더링
2. 현재 위치 반영
    - Geolocation API를 통해 사용자의 현재 위치 정보를 받아와 지도 중심이동 및 마커표시

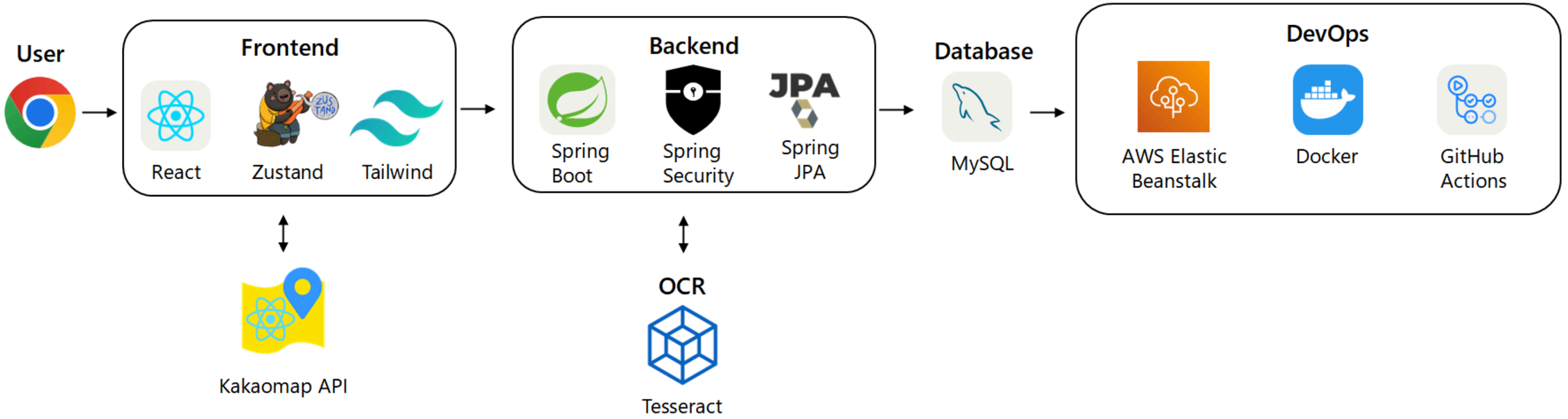
카카오 지도 API

<업종 별 마커 표시 및 장소 검색>



- Kakao Map의 KeywordSearch API를 활용해 선택한 업종(예: 카페, 음식점 등)에 해당하는 장소를 검색
- 검색된 결과에 따라 지도에 업종별 마커를 표시
- 사용자 선택에 따라 React UI와 연동되어 지도 위의 마커가 동적으로 갱신되도록 구현

개발환경


User
Frontend
React
Zustand
Tailwind
Backend
Spring Boot
Spring Security
JPA
Spring JPA
Database
MySQL
DevOps
AWS Elastic Beanstalk
Docker
GitHub Actions
Kakaomap API
OCR
Tesseract

11. 추진일정 및 역할

GANTT CHART

작업	담당	5월				6월	
		1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차
프론트엔드							
시작화면	이설후						
SignUp	이설후						
Login	이설후						
메인화면	이설후						
GPS인증	서희정						
가게 상세 페이지	서희정						
커뮤니티	서희정						
자유게시판	이설후						
투표게시판	이설후						
가게 중복 등록	이설후						
영수증 인식 로딩	서희정						
가게 제보	서희정						
리뷰 작성	서희정						
백엔드							
사용자 기능	강병진						
가게 기능	강병진						
착한 소비 제보	강병진						
커뮤니티 투표	강병진						
소비 인증 및 리뷰	김시연						
추천 및 댓글	강병진						
착한가게 지도	김시연						
SNS 공유용 화면 캡처	김시연						
캐릭터 성장 시스템	강병진						
기부 시스템	강병진						
OCR 기반 판별	김시연						
인증/인가	김시연						
테스트 및 발표	팀						

11. 추진일정 및 역할

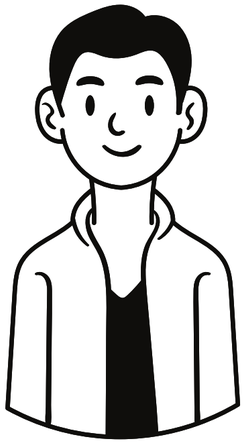
세부 작업 별 구성원의 역할



서희정

팀장

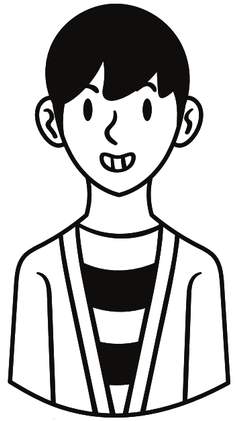
디자인, 프론트



강병진

팀원

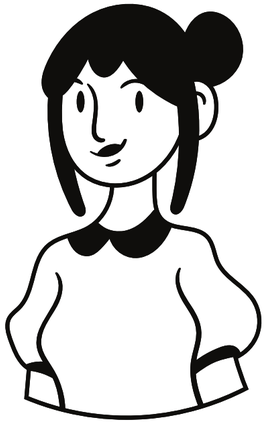
백엔드 리드



김시연

팀원

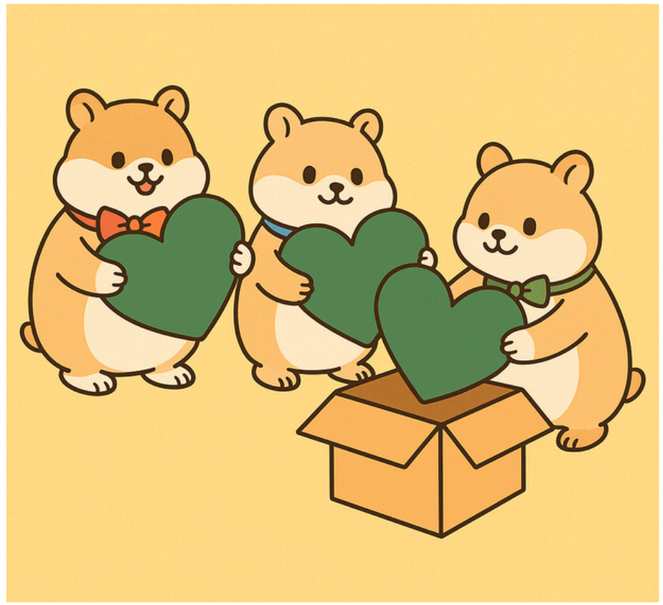
OSS, 백엔드



이설후

팀원

프론트엔드 리드



Thank you

감사합니다:)